

Pregunta de negocio:

¿Cuál es el precio medio de los alojamientos por tipos de alojamiento en cada ciudad?

1) ¿Por qué elegiste esta técnica de análisis y no otra?

El dataset contiene:

- Variable numérica: price
- Variables categóricas: city y room_type

El objetivo era **comparar precios entre grupos**, por lo que la técnica más adecuada fue:

- Agrupar los datos por city y room_type
- Calcular la **media del precio (AVG)** para cada grupo

Este enfoque es adecuado porque:

- Permite resumir grandes volúmenes de datos en métricas claras
- Facilita la comparación entre ciudades y tipos de alojamiento

2) ¿Qué supuestos tiene la técnica que usaste y cómo verificaste que tus datos los cumplían?

Supuestos

- Los datos de price son **numéricos y comparables**
- No existen **outliers extremos** que distorsionen la media
- Cada grupo (city + room_type) tiene suficiente número de observaciones
- Los registros son independientes

Verificación

- **Valores faltantes**
 - Se eliminaron registros con precios nulos
- **Outliers**
 - Se detectaron mediante análisis exploratorio (boxplots)

- Se evaluó su impacto antes de calcular medias
- **Tamaño de muestra**
 - Se comprobó que cada combinación de ciudad y tipo tuviera suficientes datos
- **Independencia**
 - Se asumió que cada alojamiento es una unidad independiente

3) ¿Qué limitaciones tiene esta técnica y cómo podrían afectar a tus conclusiones?

Limitaciones

- La **media es sensible a valores extremos**, especialmente en precios
- No refleja la **dispersión** (dos grupos pueden tener la misma media pero precios muy diferentes)
- No tiene en cuenta variables relevantes como:
 - Ubicación exacta
 - Servicios
 - Calidad del alojamiento

Impacto en las conclusiones

- Los resultados representan **tendencias generales**, no casos individuales
- Puede haber sesgo si existen alojamientos de lujo con precios muy altos
- No permite explicar por qué un tipo de alojamiento es más caro

Qué permite concluir

- Comparar precios medios entre ciudades
- Identificar qué tipo de alojamiento es más caro
- Detectar patrones generales de pricing